ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo

Môn học: Tư duy tính toán cho Trí tuệ nhân tạo

Bài báo cáo: Tổng quan và Phân tích đồ án AI English Learning RPG

Tên Nhóm: Nhóm Vibe coding Mixi

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Sinh viên thực hiện:

STT	Họ và Tên	Mã số sinh viên
1	Trần Phước Minh Khang	24122036
2	Nguyễn Việt Khoa	24122037
3	Huỳnh Tiến Mạnh	24122042
4	Hà Huy Nguyên	24122044
5	Dương Thiên Phú	24122047
6	Thái Hữu Phúc	24122049

ĐỒ ÁN HỌC KÌ II
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2026

Mục lục

1. Cam kết 1
2. Giới thiệu chung 1
   - 2.1 Bối cảnh hiện nay 1
   - 2.2 Mục tiêu 2
3. Phân tích vấn đề: 3
   - 3.1 Problem Statement: 3
   - 3.2 Các bên liên quan (Stakeholder): 4
   - 3.3 Phạm vi bài toán (Scope): 5
   - 3.4 Phân tích hiện trạng (AS-IS process): 6
   - 3.5 Các điểm đau của người dùng (Paint Points): . . . 12
   - 3.6 Kiểm chứng điểm đau (Pain Point Validation) . . . 13
   - 3.7 Đề xuất giải pháp sơ bộ (Proposed Solution): . . . 18
   - 3.8 Rủi ro (Risks) 24
   - 3.9 Tiêu chí thành công (Success Criteria) 27

1. Cam kết

- *Cam kết hoàn thành đồ án đúng hạn.*
- *Thời gian làm việc nhóm ít nhất hai buổi một tuần.*
- *Phân chia công việc hợp lí, phù hợp với từng thành viên.*
- *Các thành viên làm việc với nhau trên tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm và ham học hỏi.*

Chữ kí cam kết của các thành viên:

Trần Phước Minh Khang	**Nguyễn Việt Khoa**	**Huỳnh Tiến Mạnh**
(Trưởng nhóm)	*(Thành viên)*	*(Thành viên)*
Trần Phước Minh Khang	Nguyễn Việt Khoa	Huỳnh Tiến Mạnh
Hà Huy Nguyên	**Dương Thiên Phú**	**Thái Hữu Phúc**
(Thành viên)	*(Thư kí)*	*(Thành viên)*
Hà Huy Nguyên	Dương Thiên Phú	Thái Hữu Phúc

2. Giới thiệu chung

2.1 Bối cảnh hiện nay

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay việc học tiếng Anh đã trở nên vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc học một ngôn ngữ mới có thể trở nên vô cùng nhàm chán và khô khan, khiến cho người học dần mất đi động lực và cảm hứng học tập.

Vì vậy, sự ra đời của một ứng dụng có thể kết hợp giữa việc học tiếng Anh với thể loại game quen thuộc RPG nhưng không kém phần thú vị, đồng thời ứng dụng các mô hình AI để khiến việc học trở nên hiệu qua hơn là một nhu cầu hết sức thiết yếu.

2.2 Mục tiêu

- **Mục tiêu chung:**

  Tạo ra một môi trường học tiếng Anh tự nhiên, thú vị và cá nhân hóa. Nơi người học cải thiện kỹ năng thông qua việc chơi game thay vì việc học truyền thống.

- **Mục tiêu cụ thể:**

  + **Về hệ thống nhân vật ảo (NPC AI):** Xây dựng từ 2 đến 3 nhân vật ảo tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn, đóng vai trò là những người bạn đồng hành hoặc người dẫn chuyện. Các NPC này có khả năng phản hồi linh hoạt, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Anh với người chơi với độ trễ phản hồi tối ưu dưới 5 giây.

  + **Về tính cá nhân hóa đa tầng:** Phát triển thuật toán AI có khả năng ghi nhớ và phân tích dữ liệu từ các cuộc trò chuyện để cá nhân hóa trải nghiệm ở hai cấp độ:

    - **Trong đối thoại:** AI tự động lồng ghép các từ vựng người chơi còn yếu vào các câu thoại tiếp theo của NPC để tăng tần suất tiếp xúc tự nhiên.
    - **Trong nhiệm vụ:** Dựa trên lịch sử tương tác, AI sẽ tùy chỉnh nội dung các thử thách hoặc nhiệm vụ tiếp theo sao cho phù hợp với trình độ thực tế của người chơi tại thời điểm đó.

  + **Về quản lý dữ liệu và trình độ:** Thiết kế hệ thống từ vựng linh hoạt, trong đó số lượng và độ khó của từ vựng sẽ được quyết định bởi hai yếu tố:

- **Lựa chọn ban đầu:** Người chơi tự chọn trình độ mục tiêu (ví dụ: Beginner, Intermediate, ...)
- **Thao tác dữ liệu thời gian thực:** AI liên tục cập nhật và điều chỉnh kho từ vựng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng sử dụng từ trong lúc chat của người chơi.

+ **Về quy mô và kỹ thuật:** Hoàn thiện 01 bản đồ 2D, tập trung tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu người dùng và logic AI để đảm bảo tính cá nhân hóa diễn ra xuyên suốt, mượt mà trên các cấu hình máy tính phổ thông.

3. Phân tích vấn đề:

3.1 Problem Statement:

Học sinh/ sinh viên mất đi động lực khi đối mặt với việc học các chương trình ngữ pháp khô khan, từ vựng khó nhớ, dẫn đến thiếu ứng dụng và kém tiến bộ trong quá trình học ngôn ngữ; vì vậy cần 1 hệ thống RPG tích hợp AI để biến quá trình học tiếng Anh như một trò chơi giải trí, giúp tăng sự hứng thú và ghi nhớ dài hạn thông qua tương tác cốt truyện.

3.2 Các bên liên quan (Stakeholder):

Bảng 1: Bảng Stakeholder

Stakeholder	**Vai trò**	**Nhu cầu/mong đợi**	**Ảnh hưởng**	**Mức độ quan trọng**
Sinh viên	Người dùng cuối	Game mượt, từ vựng sát thực tế, cảm giác "lên trình" tiếng Anh qua các chỉ số (level, rank).	Cao	Cao
Nhóm phát triển	Đội ngũ thực thi	Quy trình code rõ ràng, tài liệu đầy đủ, không bị chồng chéo nhiệm vụ.	Cao	Cao
Giảng viên hướng dẫn	Người đánh giá	Áp dụng đúng đắn các quy tắc, công thức tư duy của môn học, báo cáo đúng tiến độ công việc.	Trung bình	Cao
Nhà cung cấp AI	Đối tác hạ tầng	API ổn định, chi phí thấp (hoặc miễn phí), phản hồi nhanh.	Thấp	Trung bình
Người yêu thích game/RPG	Người dùng mở rộng	Cốt truyện hấp dẫn, cơ chế chơi độc đáo, tương tác với NPC thú vị.	Thấp	Thấp

3.3 Phạm vi bài toán (Scope):

3.3.1 Trong phạm vi (In-scope):

Nội dung	Chi tiết thực hiện	Ghi chú
Chức năng phát triển	- Hệ thống hội thoại AI (Text-based) để học từ vựng/ngữ pháp. - Cơ chế của game nhập vai: Thu thập vật phẩm, tăng cấp (Level up), bảng chỉ số (Stats). - Hệ thống nhiệm vụ (Quests) dựa trên các bài tập	**Phân rã:** Chia nhỏ thành các Module độc lập để mọi người trong nhóm có thể code song song
Đối tượng phục vụ	Sinh viên đại học (đặc biệt là khối không chuyên Anh) muốn cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu thông qua giải trí	**Trừu tượng hóa:** Chỉ tập trung vào nhu cầu "Học mà chơi", lược bỏ các tính năng mạng xã hội phức tạp
Địa điểm/Phạm vi	Triển khai dưới dạng ứng dụng Web hoặc Mobile (hoặc cả hai). Phục vụ trong môi trường học tập cá nhân.	**Nhận dạng mẫu:** Sử dụng cấu trúc Client-Server phổ biến để dễ dàng quản lý mã nguồn trên GitHub.
Thời gian thực hiện	Khoảng 10 tuần (Từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi Demo sản phẩm cuối cùng).	**Thuật toán:** Phân bổ thời gian theo sơ đồ Gantt để tối ưu hóa năng suất nhóm.

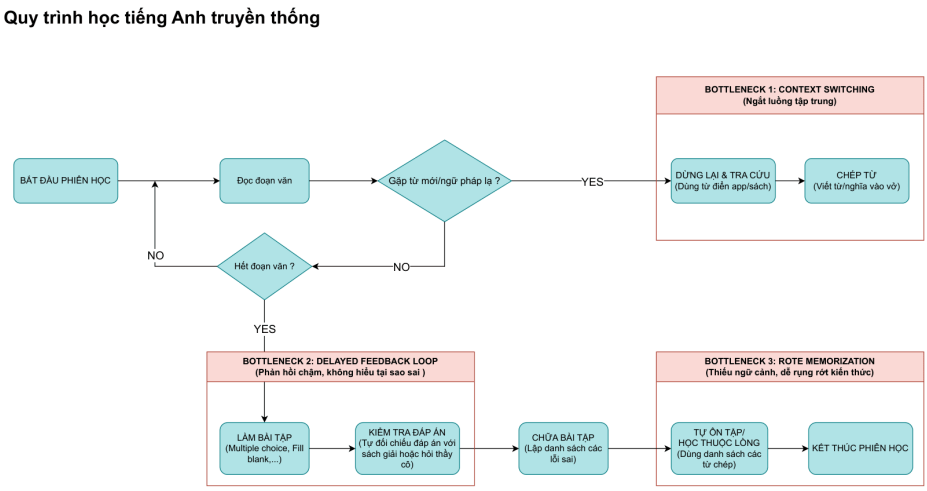
3.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

Tính năng/hạng mục	**Lý do loại trừ**	**Khả năng phát triển sau này**
Luyện nói (Speaking) và Luyện nghe (Listening)	Độ phức tạp: Đòi hỏi tích hợp Speech-to-Text và xử lý âm thanh phức tạp, dễ gây lỗi trễ (latency).	Rất khó có khả năng (chỉ tính đến khi và chỉ khi giai đoạn 2.0 sau khi ổn định Reading/Vocab).
Đồ họa 3D / Thế giới mở	Thời gian và Kỹ năng: Nhóm 6 người làm trong khoảng 10 tuần thì không đủ nguồn lực để làm Animation 3D mượt mà.	Có thể nâng cấp đồ họa, nhưng không ưu tiên bằng Logic học tập.
Chế độ chơi nhiều người (Multiplayer)	Kỹ thuật: Cần quản lý Server, Database thời gian thực và giải quyết vấn đề đồng bộ hóa.	Có (Dưới dạng bảng xếp hạng - Leaderboard đơn giản).
Hệ thống thanh toán / Thương mại hóa	Ngân sách và Pháp lý: Dự án tập trung vào học thuật và giải quyết vấn đề tư duy tính toán, không phải kinh doanh.	Không ưu tiên.

3.4 Phân tích hiện trạng (AS-IS process):

3.4.1 Sơ đồ quy trình hiện tại:

Sơ đồ quy trình hiện tại (flowchart):



Hình 1: Sơ đồ quy trình AS-IS hiện tại

Quy trình AS - IS process chi tiết:

Bước	Tên hoạt động thực tế	Mô tả chi tiết (Góc nhìn thuật toán)	Thời gian ước tính
1	Bắt đầu phiên học	`Initialize_Session()`: Sinh viên thiết lập môi trường (mở giáo trình, tìm bài đọc, chuẩn bị giấy bút).	5 phút
2	Đọc đoạn văn (Reading)	`While not End_of_Text`: Bắt đầu tiến trình đọc hiểu. Bộ não xử lý thông tin.	15 - 20 phút
3	Dừng lại & Tra cứu	`IF gặp_từ_mới == True`: Kích hoạt hàm ngắt mạch. Sinh viên rời mắt khỏi bài đọc, mở điện thoại hoặc từ điển để tra nghĩa.	10 - 15 phút (cộng dồn)
4	Chép từ	`Save_to_Local()`: Ghi chép từ vựng và nghĩa tiếng Việt ra vở một cách thủ công. Sau đó quay lại Bước 2.	5 - 10 phút (cộng dồn)
5	Làm bài tập	`Execute_Task()`: Khi `Hết_đoạn_văn == True`, chuyển sang làm các bài tập trắc nghiệm dựa trên trí nhớ ngắn hạn.	15 - 20 phút
6	Kiểm tra đáp án	`Validate_Results()`: Lật cuối sách xem đáp án hoặc đợi giáo viên chữa. Độ trễ phản hồi cao khiến não khó liên kết lỗi sai.	5 - 10 phút
7	Chữa bài tập & Tự ôn tập	`Error_Correction()` & `Rote_Memorization()`: Lập danh sách lỗi và học thuộc lòng từ vựng không có ngữ cảnh tương tác.	10 phút
8	Kết thúc phiên học	`End_Session()`: Output trả về là "Ghi nhớ ngắn hạn" và trạng thái tâm lý "Thiếu động lực".	-
		Tổng thời gian học dự kiến	**65 - 90 phút**

1. Điểm nghẽn (Bottlenecks):
   a) **Điểm nghẽn 1: Sự gián đoạn ngữ cảnh:** Sinh viên liên tục phải chuyển đổi trạng thái giữa việc "Đọc hiểu" và "Tra từ điển". Điều này phá vỡ luồng tập trung và làm giảm tốc độ xử lý thông tin.
   b) **Điểm nghẽn 2: Vòng lặp phản hồi trễ:** Khi làm sai sinh viên chỉ biết đáp án đúng là gì chứ không được giải thích tại sao sai ngay tại thời điểm đó (trừ khi có gia sư).
   c) **Điểm nghẽn 3: Ghi nhớ cơ học:** Việc chép từ vựng ra vở thiếu tính lặp lại, gây ngắt quãng và thiếu cảm xúc/tương tác, dẫn đến tỷ lệ rụng rớt thông tin rất cao.

2. Tồn tại:

   a) **Thiếu động lực:** Quá trình học tiếng Anh mang tính "tuyến tính" và khô khan. Sinh viên không có phần thưởng ngay lập tức để duy trì hứng thú học tập.
   b) **Hiệu suất kém:** Dành ra nhiều tiếng đồng hồ nhưng lượng từ vựng thực sự đọng lại ở Trí nhớ dài hạn rất thấp do các từ này không được đặt trong các tình huống ứng dụng thực tế.

3.4.2 Giải pháp hiện có trên thị trường

Khi đánh giá về các giải pháp tiêu biểu hiện nay trên thị trường, có ba nhóm chính đó là:

- **Nhóm 1:** App học truyền thống có yếu tố kết hợp trò chơi cho người dùng tương tác (Gamification): Duolingo, Memrise.
- **Nhóm 2:** Chatbot AI phổ biến hiện nay: ChatGPT Voice, Character.ai, Replika, v.v.
- **Nhóm 3:** Những game RPG hoàn toàn bằng tiếng Anh: Genshin Impact, Persona, v.v.

Bảng 2: Bảng đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của ba nhóm sản phẩm hỗ trợ học tiếng Anh

Giải pháp	**Điểm mạnh**	**Điểm yếu**	**Bài học rút ra**
Nhóm 1	• Giao diện bắt mắt, tính năng trò chơi hóa (streak, bảng xếp hạng) giữ chân người dùng tốt. • Có thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) giúp ghi nhớ dài hạn.	• Thiếu ngữ cảnh: Các câu ví dụ thường rời rạc, máy móc. • Không có tính nhập vai (Role-play), người dùng tương tác thụ động.	• Phát triển hệ thống Quest (Nhiệm vụ): Dùng LLM tạo nhiệm vụ dựa trên ngữ cảnh game thay vì dịch câu rời rạc. • Giữ lại Spaced Repetition để ôn tập từ mới sau mỗi nhiệm vụ.
Nhóm 2	• Giao tiếp tự nhiên, ngữ cảnh mở. • Phản hồi thời gian thực, hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói (Speech-to-text).	• Thiếu định hướng học tập: Không có lộ trình độ khó tăng dần. • Không tự động lưu trữ và phân tích lỗi sai có hệ thống.	• Tích hợp vào Game các xử lý logic: thêm FastAPI xử lý logic để trích xuất từ vựng (Vocabulary extraction) và sửa lỗi ngữ pháp (Grammar correction) ngầm, sau đó lưu vào Firebase.
Nhóm 3	• Ngữ cảnh giao tiếp thực tế đa dạng, động lực chơi cao, thu hút người dùng.	• Rào cản ngôn ngữ lớn: Độ khó của ngữ pháp, từ vựng mà không có dịch nghĩa của ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ khiến người mới học sẽ bị ngợp, nản chí và dẫn đến bỏ cuộc.	• Tích hợp vào Game các chế độ khó tùy chọn (Adaptive difficulty) • Xây dựng rule để LLM điều chỉnh từ vựng của NPC dựa trên hồ sơ lỗi của người chơi. Từ vựng nào còn yếu, sai nhiều sẽ xuất hiện nhiều hơn.

→ Các giải pháp hiện tại hoặc là **quá thiên về học thuật, thiếu bối cảnh** (Duolingo), hoặc là **quá tự do, thiếu cấu trúc sư phạm** (Chatbot AI). Mục tiêu của dự án sẽ là trung hòa các điểm mạnh của các giải pháp trên và hạn chế các điểm yếu hiện hữu.

3.4.3 Phân tích SWOT

1. Strengths (Điểm mạnh của tổ chức/đơn vị):
   - Nhân sự: nhóm với 6 người giúp khối lượng công việc dễ dàng được phân chia, hiệu suất làm việc tối ưu nhất.
   - Ứng dụng các công nghệ phổ biến có tính ứng dụng cao như: AI tạo đoạn hội thoại, tính năng nhắc nhở ôn tập từ vựng.
   - Trải nghiệm mới mẻ: học tiếng Anh thông qua việc giao tiếp, tương tác với nhân vật trong Game thay vì các dạng câu hỏi bài tập truyền thống dễ gây nhàm chán.

2. Weaknesses (Điểm yếu):
   - Cần ưu tiên những tính năng cốt lõi nhất, tránh việc cố làm quá nhiều tính năng dẫn đến việc Game không đạt được yêu cầu tương tác với người dùng.
   - Cần nhiều thời gian để các thành viên tự tìm hiểu và ghép nối các công nghệ mới lại với nhau.
   - Việc sử dụng các dịch vụ AI của bên thứ ba (LLM,API trả lời câu hỏi) thường bị giới hạn lượt dùng miễn phí hoặc có thể phát sinh chi phí khi nhóm thử nghiệm liên tục.

3. Opportunities (Cơ hội):
   - Tiềm năng phát triển: Giải quyết đúng nhu cầu thực tế của sinh viên (ngại giao tiếp tiếng Anh). Sản phẩm hoàn thiện có thể làm điểm nhấn giá trị trong CV xin việc hoặc tham gia các cuộc thi công nghệ.
   - Tài nguyên hỗ trợ dồi dào: Hiện nay có rất nhiều thư viện lập trình, mã nguồn mở và tài liệu về AI/Game được chia sẻ miễn phí, giúp tiết kiệm thời gian xây dựng từ đầu.

4. Threats (Thách thức):
   - Rủi ro vận hành khi báo cáo: Sản phẩm phụ thuộc nhiều vào kết nối mạng và tốc độ phản hồi của server AI. Nếu đường truyền mạng yếu hoặc server lỗi lúc demo, trải nghiệm sẽ bị gián đoạn.
   - Rủi ro tiến độ: Dự án có nhiều thành phần liên kết chặt chẽ (người

làm giao diện game phải đợi người làm dữ liệu AI). Nếu một khâu bị chậm trễ sẽ kéo theo toàn bộ tiến độ của nhóm bị ảnh hưởng.
- Tính ổn định của sản phẩm: So với các đề tài an toàn khác, việc AI tự sinh câu trả lời có nguy cơ phát sinh nhiều lỗi (bug) không lường trước được trong quá trình chạy thực tế.

3.5 Các điểm đau của người dùng (Paint Points):

Link phỏng vấn sâu (5 người): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe44wZf9WbY6Nu-zK6tJdWbus8pBflSfa5TZw3yNxYk3n1DjQ/viewform?usp=header

Bảng 3: Bảng tổng hợp các điểm đau (Pain points) từ khảo sát người dùng

STT	Pain point từ khảo sát	Mô tả chi tiết	Mức độ nghiêm trọng	% Người gặp phải	Tần suất
1	•Thiếu người sửa lỗi và giải thích cặn kẽ.	Người dùng không hài lòng khi các công cụ (Grammarly, Study4, sách ngữ pháp) "chỉ hiện dấu tích xanh/đỏ hoặc cung cấp đáp án đúng chứ không giải thích lý do đằng sau". Việc tự mày mò nguyên nhân tốn nhiều thời gian, ngại hỏi bạn bè nên lỗi sai dần trở thành thói quen không sửa được.	5	56,5%	Hằng ngày
2	•Áp lực đánh giá, "bí từ" khi ghép câu.	Có ý tưởng bằng tiếng Việt nhưng khi cần tự viết câu (nhắn tin, viết email, tham gia seminar Zoom) thì lúng túng, e ngại cách diễn đại không đúng chuẩn dẫn đến việc tốn thời gian vô ích.	4	47,8%	Hằng tuần
3	•Học thụ động, thiếu môi trường thực hành.	Việc ghi chép flashcard (Anki, sổ tay) hay học app (Duolingo) bị đánh giá là thụ động và rời rạc. Người được khảo sát cảm thấy các ví dụ quá máy móc, không có ngữ cảnh thực tế. Vì học chay và không có môi trường thực hành dẫn đến việc phản ứng chậm trong các tình huống thực tế.	4	43,5%	Hằng ngày
4	•Phương pháp học nhàm chán, rập khuôn.	Việc học bằng flashcard hay chọn đáp án A, B, C, D có sẵn trên app bị lặp đi lặp lại mà không có sự sáng tạo mới mẻ, gây ra chán nản và làm cho người học dễ bỏ cuộc. Người học cần một thế giới tương tác, có mục tiêu rõ ràng, sử dụng tiếng Anh làm công cụ để vượt qua thử thách.	3	39,1%	Hằng ngày

3.6 Kiểm chứng điểm đau (Pain Point Validation)

3.6.1 Kết quả khảo sát:

Dữ liệu khảo sát được thu thập từ nhóm đối tượng mục tiêu là **sinh viên đại học (độ tuổi 18–22), chủ yếu không chuyên tiếng Anh**, thông qua biểu mẫu trực tuyến. Nhóm người học này có đặc điểm chung là đã có nền tảng cơ bản nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng

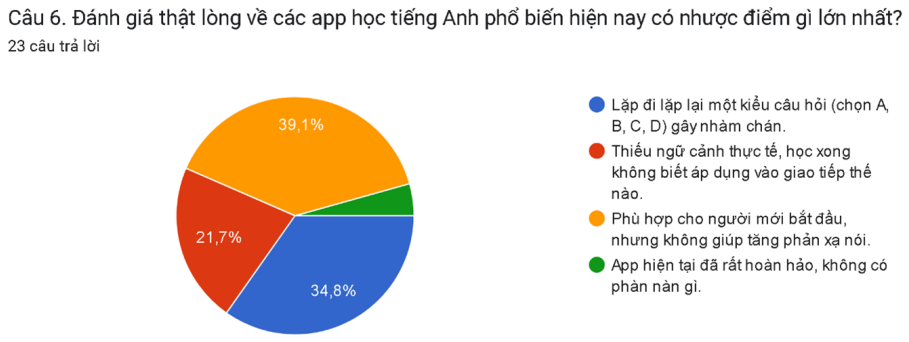
tiếng Anh trong thực tế.

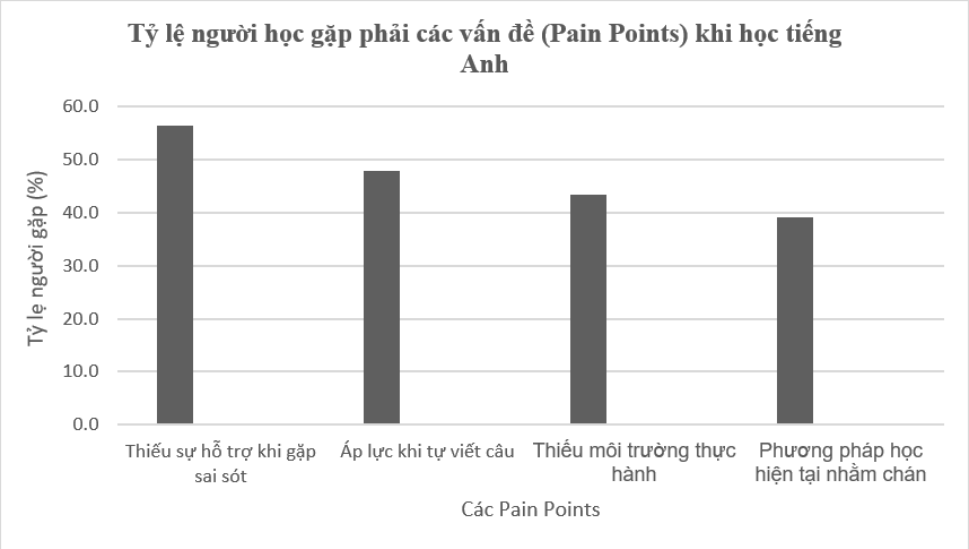
Biểu đồ thống kê (Data Visualization)

Câu 5. Khi bạn tự luyện từ vựng hoặc tự làm bài tập ngữ pháp, bạn thấy điều gì là bất cập nhất?
23 câu trả lời

Câu 1: Bạn tự đánh giá khả năng GIAO TIẾP tiếng Anh hiện tại của mình ở mức độ nào?
23 câu trả lời

Câu 3. Khi học từ mới, rào cản lớn nhất khiến bạn nản lòng là gì?
23 câu trả lời





Các biểu đồ được sử dụng nhằm trực quan hóa:

- Tỷ lệ người học gặp phải các vấn đề phổ biến.
- Mức độ xuất hiện của từng pain point.
- Xu hướng và hành vi học tập của người tham gia khảo sát.

Số liệu cụ thể từ khảo sát:

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều vấn đề đáng chú ý trong quá trình học Tiếng Anh của người học:

- Khoảng **56.5%** người tham gia cho biết họ gặp khó khăn trong việc **thiếu phản hồi và sửa lỗi theo thời gian thực**. Điều này cho thấy phần lớn người học không có cơ chế kiểm tra và điều chỉnh sai sót ngay khi sử dụng ngôn ngữ.
- **47.8%** người học cảm thấy **áp lực khi tự viết câu**, dẫn đến sự thiếu tự tin trong việc diễn đạt ý tưởng bằng tiếng Anh. Đây là một rào cản

lớn đối với việc phát triển kỹ năng chủ động (productive skills).

- **43.5%** cho rằng họ **thiếu môi trường thực hành thực tế**, khiến việc học trở nên rời rạc và khó áp dụng vào tình huống giao tiếp thực tế.
- Bên cạnh đó, **39.1%** người học nhận định rằng **phương pháp học hiện tại mang tính lặp lại và thiếu tính hấp dẫn**, dẫn đến giảm động lực học tập theo thời gian.
- **Độ tuổi:** Chủ yếu từ 18 đến 22
- **Trình độ tiếng Anh:** Từ cơ bản (Beginner) đến trung cấp (Intermediate)
- **Hình thức học tập phổ biến:**
  - Sử dụng các ứng dụng học tiếng Anh.
  - Học qua flashcard.
  - Tự học bằng giáo trình.

Những đặc điểm này phản ánh một nhóm người học có khả năng tiếp cận tài nguyên học tập đa dạng, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng sử dụng thực tế.

Nhận xét tổng quan: Từ các dữ liệu thu thập được, có thể nhận thấy rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu tài liệu học tập, mà nằm ở **cách thức học và môi trường học chưa phù hợp**.
Cụ thể:

- Việc học còn thiếu **tính tương tác hai chiều**
- Thiếu **ngữ cảnh thực tế để áp dụng kiến thức**
- Thiếu **phản hồi tức thời để điều chỉnh sai sót**

Hệ quả là người học thường rơi vào trạng thái:
=> **"Biết lý thuyết nhưng lại không thể sử dụng được"**

3.6.2 Top 3 Pain Points quan trọng nhất

Dựa trên các tiêu chí: **Mức độ nghiêm trọng (Severity), Tần suất (Frequency), Tỷ lệ người gặp (Impact)**.

Pain Point #1: Thiếu phản hồi & sửa lỗi theo thời gian thực

Lý do ưu tiên:

- Mức độ nghiêm trọng cao nhất (5/5).
- Tỷ lệ gặp cao nhất (56.5%).

Phân tích: Đây là vấn đề nổi bật nhất với tỷ lệ người gặp cao nhất. Việc không nhận được phản hồi ngay lập tức khiến người học không thể nhận diện và sửa lỗi kịp thời, dẫn đến việc lặp lại sai sót trong thời gian dài.

Pain Point #2: Áp lực khi tự viết câu, thiếu tự tin

Lý do ưu tiên:

- Ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (Active skill).

Phân tích: Người học thường gặp khó khăn khi chuyển từ việc "hiểu" sang "sử dụng" ngôn ngữ. Áp lực khi viết hoặc nói khiến họ ngại thực hành, từ đó hạn chế sự phát triển của kỹ năng giao tiếp.

Pain Point #3: Học thụ động, thiếu môi trường thực hành

Lý do ưu tiên:

- Xuất hiện thường xuyên trong quá trình học hàng ngày.

Phân tích: Phần lớn phương pháp học hiện tại mang tính thụ động, thiếu ngữ cảnh thực tế. Điều này làm giảm khả năng ghi nhớ và khiến người học khó áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.

3.6.3 Trích dẫn từ người dùng (Quotes)

Một số phản hồi tiêu biểu từ khảo sát:

- *"Mình tra từ xong nhưng không biết dùng trong câu như thế nào."*
- *"Làm sai mà không ai giải thích nên không biết sửa."*
- *"Học từ vựng nhiều nhưng gặp tình huống thật lại không dùng được."*
- *"Học app thì vui lúc đầu, nhưng sau đó rất chán vì lặp lại."*

Insight chính:

Từ các dữ liệu định lượng và định tính, có thể rút ra insight cốt lõi:

=> Người học không chỉ cần một công cụ cung cấp kiến thức, mà cần một hệ thống có khả năng tương tác, phản hồi và đặt họ vào ngữ cảnh sử dụng thực tế.

3.7 Đề xuất giải pháp sơ bộ (Proposed Solution):

3.7.1 Ý tưởng giải pháp

Từ các pain points đã xác định, nhóm đề xuất một giải pháp nhằm cải thiện trải nghiệm học tập và giải quyết các vấn đề cốt lõi của người học. **Tên giải pháp: AI RPG English Learning System**

- **Mô tả ngắn:**
  + Giải pháp được xây dựng dưới dạng một hệ thống học tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết hợp với mô hình **game nhập vai (RPG)**. Trong đó, người học sẽ tương tác với các nhân vật (NPC) để thực hiện nhiệm vụ, từ đó học từ vựng và ngữ pháp trong bối cảnh cụ thể.
  + Khác với các phương pháp học truyền thống, hệ thống không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo điều kiện để người học **vận dụng kiến thức ngay trong quá trình học**, thông qua các tình huống mô phỏng thực tế.
- **Tính mới:** Giải pháp kết hợp ba thành phần chính:
  + **AI hội thoại (LLM):**Tạo phản hồi tự nhiên và sửa lỗi theo thời gian thực.
  + **Game hóa (RPG):**Tạo động lực và duy trì sự hứng thú.
  + **Learning Loop:**Cá nhân hóa lộ trình học.
- **Cách giải quyết Pain Points (Mapping):**
  + **Pain Point 1: Thiếu phản hồi theo thời gian thực.**

→ **AI Feedback Engine:** phát hiện và sửa lỗi ngay trong hội thoại.

+ **Pain Point 2: Áp lực khi diễn đạt.**

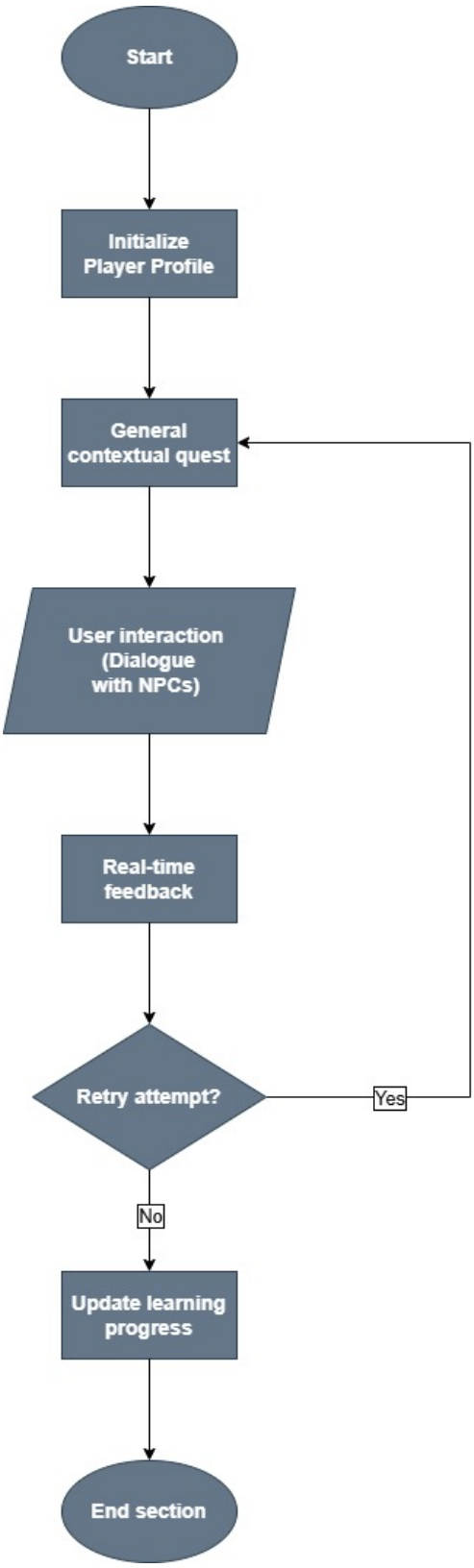
  → **Role-play với NPC:** tạo môi trường luyện tập an toàn, không áp lực.

+ **Pain Point 3: Thiếu ngữ cảnh thực hành.**

  → **Quest-based Learning:** học thông qua nhiệm vụ và tình huống cụ thể.

3.7.2 Quy trình đề xuất (To-Be Process)

1. Sơ đồ quy trình (Flowchart)



Hình 2: Sơ đồ vòng lặp học tập thích ứng (Integrated Learning Loop)

2. Quy trình chi tiết

Bước	Hoạt động	Mô tả	Thời gian
1	Bắt đầu	Initialize Player Profile	2 phút
2	Nhận nhiệm vụ	Generate Quest	2 phút
3	Tương tác	AI Dialogue với NPC	20–30 phút
4	Nhận phản hồi	Sửa lỗi real-time	Ngay lập tức
5	Lưu tiến trình	Update User Model	1 phút
6	Kết thúc	End Session	-

Bảng 4: Chi tiết các hoạt động và thời gian trong một phiên chơi

3. So sánh Before / After

Tiêu chí	AS-IS	TO-BE
Ngữ cảnh	Rời rạc	Liên tục (Game)
Phản hồi	Trễ	Real-time
Động lực	Thấp	Cao
Ghi nhớ	Ngắn hạn	Dài hạn
Trải nghiệm	Thụ động	Có tính tương tác

Bảng 5: Bảng so sánh thực trạng (AS-IS) và giải pháp đề xuất (TO-BE)

3.7.3 Tính khả thi

KHÍA CẠNH	ĐÁNH GIÁ	CHI TIẾT
Kỹ thuật	Khả thi	Sử dụng các công nghệ phổ biến như **LLM (OpenAI/Gemini)**, **FastAPI** và **Firebase**. Các chức năng chính như sửa lỗi ngữ pháp, sinh bài tập, lưu tiến độ đều đã có API hỗ trợ.
Kinh tế	Khả thi	Chi phí thấp do có thể dùng API miễn phí hoặc **free tier** (Gemini, Firebase). Chi phí chủ yếu là thời gian phát triển. **ROI cao** về mặt học tập và demo dự án.
Thời gian	Khả thi	Có thể hoàn thành trong **8-9 tuần** nếu chia nhỏ chức năng: (1) core AI sửa lỗi, (2) sinh bài tập, (3) giao diện game đơn giản.
Vận hành	Khả thi	Hệ thống đơn giản, dễ triển khai (**web/mobile**). Backend nhẹ, không cần xử lý real-time phức tạp. Có thể deploy bằng các nền tảng miễn phí.

Bảng 6: Bảng đánh giá tính khả thi của đồ án

3.7.4 Các tính năng chính (Core Features)

- **Hệ thống Phản hồi AI Tức thời (Real-time AI Feedback Engine):**

  Mô tả: Khi người chơi tương tác với NPC thông qua việc chọn đáp án từ vựng/ngữ pháp hoặc điền từ vào chỗ trống (dựa trên bài đọc), hệ thống AI LLM sẽ lập tức đánh giá đúng/sai và đưa ra lời giải thích chi tiết về quy tắc ngữ pháp hoặc ngữ nghĩa của từ vựng đó ngay trên màn hình.

  Giải quyết: Pain Point 1 (Thiếu phản hồi & sửa lỗi theo thời gian thực). Nó giúp giải quyết tình trạng người học không nhận diện và

sửa lỗi kịp thời.

- **Hội thoại Phân nhánh theo Ngữ cảnh (Contextual Choice-Based Dialogue)**

  Mô tả: Người chơi không cần gõ câu trả lời (loại bỏ Writing). Thay vào đó, họ phải đọc hiểu (Reading) lời thoại của NPC và đưa ra quyết định bằng cách chọn các câu phản hồi có sẵn. Các lựa chọn này chứa từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp mục tiêu. Chọn đúng ngữ cảnh sẽ giúp hội thoại tiếp tục trơn tru.

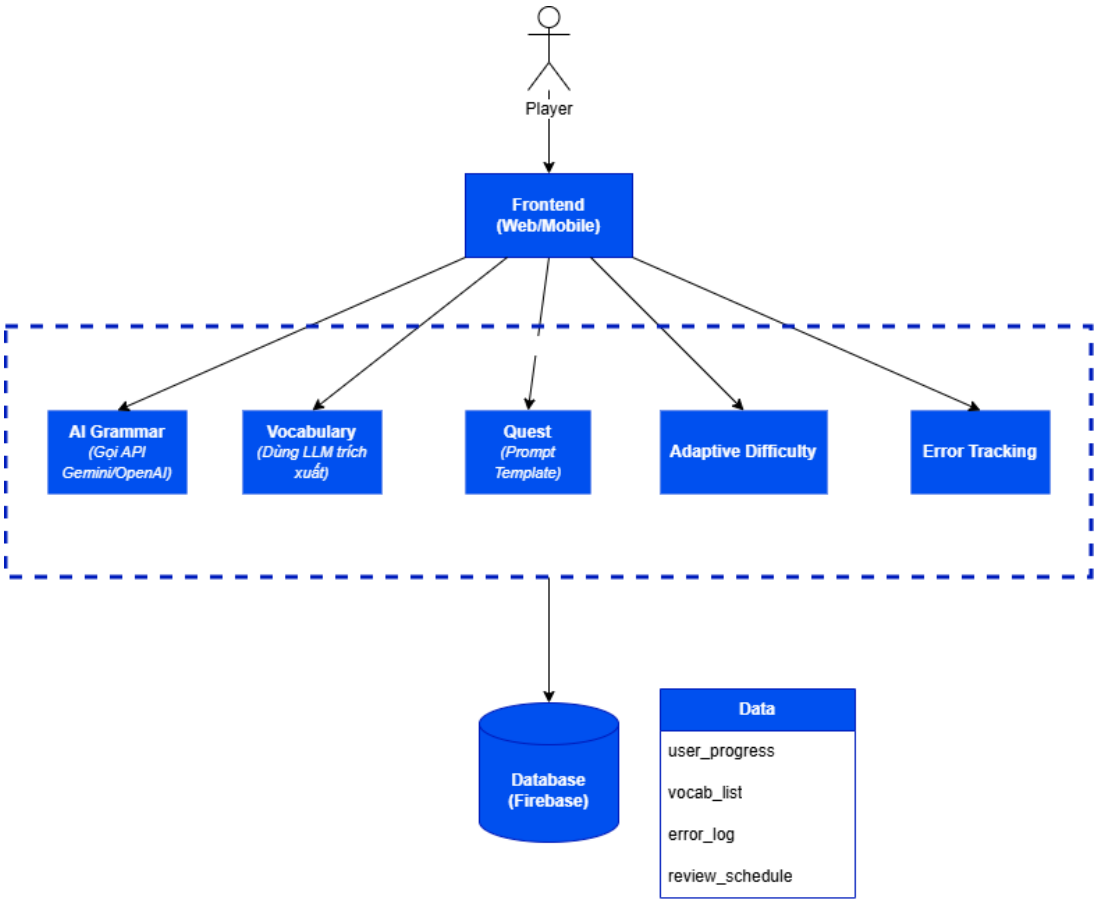
  Giải quyết: Pain Point 2 (Áp lực khi tự viết câu, thiếu tự tin). Bằng cách này, người chơi vẫn học được cách sử dụng từ trong câu mà không bị rào cản tâm lý khi phải tự "sản xuất" (produce) ngôn ngữ.

- **Học tập dựa trên Nhiệm vụ (Quest-based Learning System)**

  Mô tả: Từ vựng và bài tập đọc hiểu không xuất hiện dưới dạng danh sách khô khan, mà được lồng ghép vào các nhiệm vụ RPG (ví dụ: đọc một bức thư cổ để tìm mật mã, hoặc chọn đúng từ vựng phép thuật để mở cửa). Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng EXP và vật phẩm.

  Giải quyết: Pain Point 3 (Học thụ động, thiếu môi trường thực hành). Giúp người học áp dụng kiến thức vào các tình huống mô phỏng thực tế , xóa bỏ sự nhàm chán của việc lặp đi lặp lại một kiểu câu hỏi.

Dưới đây là sơ đồ minh họa chi tiết kiến trúc hệ thống 3 lớp (3-tier architecture) của đồ án, thể hiện rõ luồng tương tác giữa người chơi (Frontend), các module xử lý AI tại Backend (FastAPI) và hệ thống lưu trữ dữ liệu (Firebase).



Hình 3: Minh họa thêm kiến trúc hệ thống

3.8 Rủi ro (Risks)

Bảng 7: Bảng phân tích rủi ro dự án (Risk Matrix)

STT	RỦI RO	NGUYÊN NHÂN	KHẢ NĂNG XẢY RA (1-5)	TÁC ĐỘNG (1-5)	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1	Người dùng không muốn sử dụng lâu dài	Game chưa đủ hấp dẫn, thiếu động lực	4	4	Thêm game hóa (quest, level, reward), thiết kế UI đơn giản, có daily quest
2	AI sửa lỗi không chính xác	Prompt chưa tốt, model hạn chế	3	5	Tối ưu prompt, kiểm tra output, giới hạn dạng bài (chỉ grammar cơ bản)
3	Hệ thống hoạt động chậm	Gọi API AI có độ trễ	3	3	Xử lý async, loading UI, tối ưu request

STT	RỦI RO	NGUYÊN NHÂN	KHẢ NĂNG XẢY RA (1-5)	TÁC ĐỘNG (1-5)	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
4	Thiếu dữ liệu để cá nhân hóa	Ít người dùng hoặc ít tương tác	2	3	Dùng rule-based ban đầu, lưu toàn bộ lịch sử người dùng
5	Người dùng nhập sai quá nhiều (input lỗi)	Trình độ thấp hoặc nhập linh tinh	3	3	Giới hạn input, gợi ý câu mẫu, validate dữ liệu đầu vào
6	Scope quá lớn, không kịp deadline	Thêm quá nhiều tính năng	4	5	Giới hạn chỉ vocab + grammar, ưu tiên core features trước

Công thức tính mức độ ưu tiên rủi ro: Dựa vào điểm số (Score), mức độ ưu tiên xử lý rủi ro được phân loại như sau:

- **Score $\geq$ 12:** Ưu tiên cao (Cần có biện pháp xử lý và theo dõi sát sao).
- **Score từ 8 - 11:** Ưu tiên trung bình (Cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng).

- **Score < 8:** Ưu tiên thấp (Chấp nhận rủi ro và theo dõi định kỳ).

3.9 Tiêu chí thành công (Success Criteria)

3.9.1 Chỉ số định lượng (Quantitative Metrics)

- **Hiệu suất:** Thời gian phản hồi AI (sửa lỗi + sinh bài tập) ≤ 5 giây.
- **Sử dụng:** $\leq 70\%$ người dùng quay lại ít nhất 2 lần/tuần.
- **Hiệu quả học tập:** Điểm bài test ngữ pháp/từ vựng tăng $\geq 25\%$ sau 2 tuần sử dụng. Hoàn thành nhiệm vụ: $\geq 80\%$ quest được hoàn thành mỗi phiên chơi.
- **Độ chính xác AI:** $\geq 90\%$ câu sửa ngữ pháp được đánh giá đúng.
- **Lỗi hệ thống:** Tỷ lệ lỗi (API fail, crash) $< 3\%$.

3.9.2 Chỉ số định tính (Qualitative Metrics)

- Người dùng cảm thấy việc học tiếng Anh **thú vị hơn so với cách truyền thống**.
- Người học **hiểu rõ lỗi sai của mình** thay vì chỉ biết đúng/sai.
- Trải nghiệm game giúp **tăng động lực học lâu dài**.
- Người dùng đánh giá hệ thống **dễ sử dụng, thân thiện**.
- Nội dung học được cảm nhận là **cá nhân hóa (đúng điểm yếu của mình)**.

3.9.3 Cách đo lường

- **Khảo sát trước, sau khi sử dụng:** đo mức cải thiện kiến thức và mức độ hài lòng.
- **System Logs (Firebase):** theo dõi số lần đăng nhập, thời gian sử dụng, tần suất làm quest.

- **AI evaluation:** so sánh output AI với tập câu chuẩn để đo độ chính xác.
- **Tracking tiến độ học:** lưu lịch sử đúng/sai để đo improvement (%).
- **Phỏng vấn người dùng:** thu thập feedback về trải nghiệm và mức độ hứng thú.